

Aulas 13 e 14

Estudo de funções
exponenciais e logarítmicas

Função exponencial

Seja $a \in \mathbb{R}$, tal que $a > 0$ e $a \neq 1$.

Chamamos, ***função exponencial de base a*** , a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = a^x$$

Exemplos

$$1) f(x) = 4^x$$

$$2) f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$$

$$3) f(x) = \left(\sqrt{2}\right)^x$$

$$4) f(x) = e^x$$

Observações

1) $f(x) = a^x \Rightarrow f(0) = 1$

2) Como $a > 0$ e $a \neq 1$, então $a^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

3) Como $a > 0$ e $a \neq 1$, então $a > 1$ ou $0 < a < 1$.

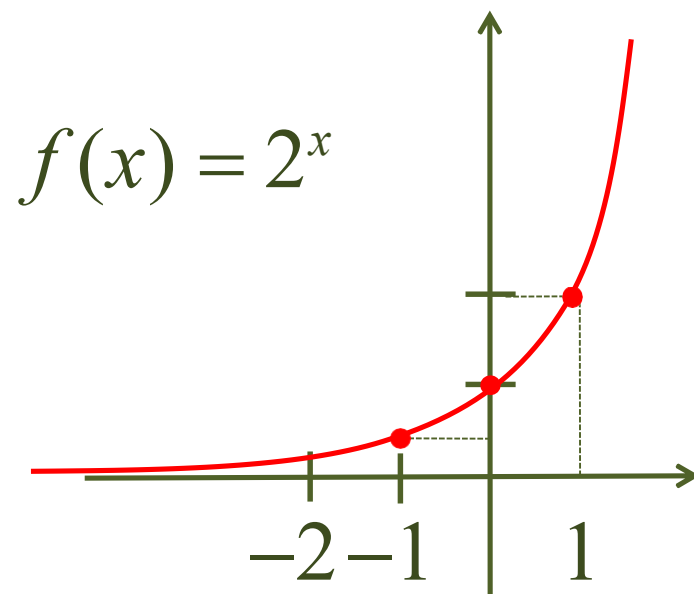
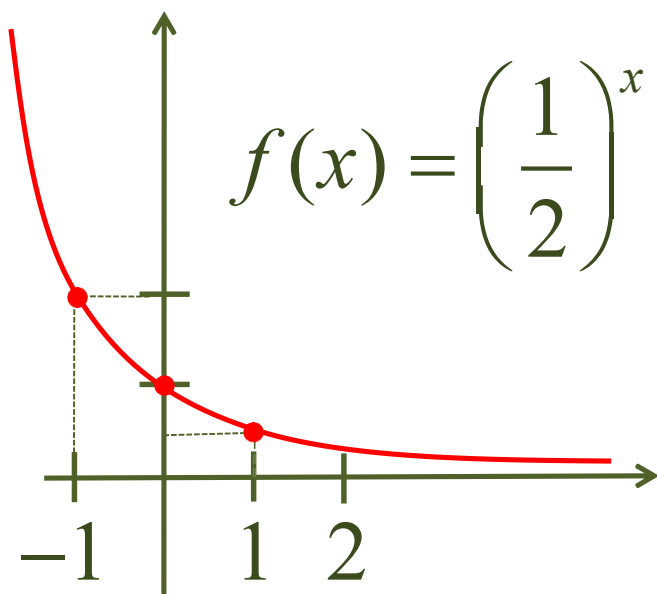
a) $a > 1$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \text{ (crescente)}$$

b) $0 < a < 1$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \text{ (decrescente)}$$

Gráficos

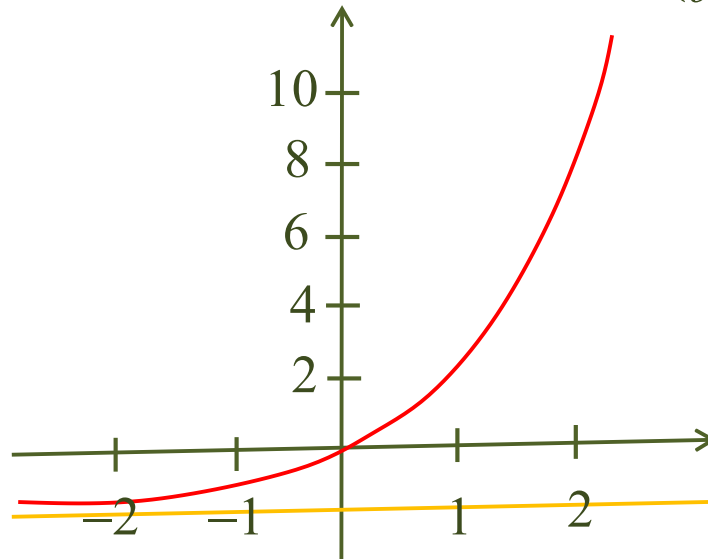


Exemplo 1

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = 3^x - 1$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Como $3^x > 0 \Rightarrow 3^x - 1 > -1 \Rightarrow \text{Im}(f) = (-1, +\infty)$

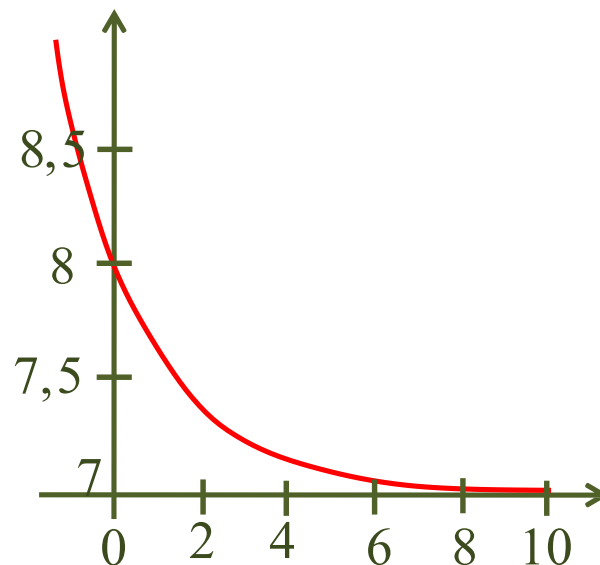


Exemplo 2

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + 7$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

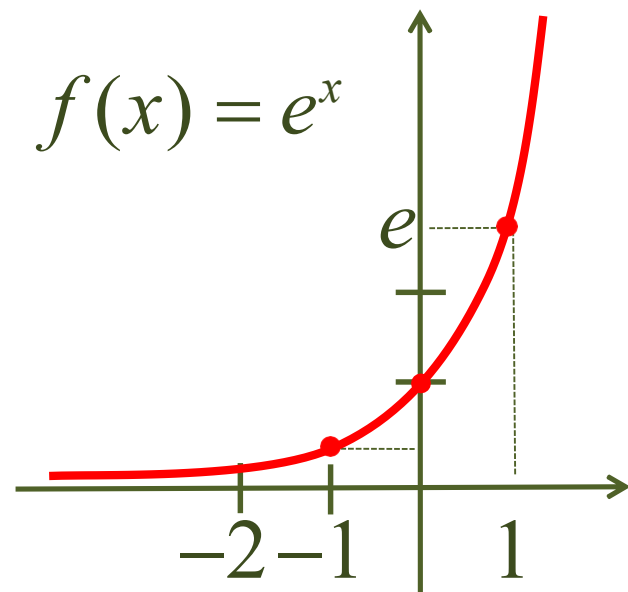
$$\text{Como } \left(\frac{3}{5}\right)^x > 0 \Rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^x + 7 > 7 \Rightarrow \text{Im}(f) = (7, +\infty)$$



$$f(x) = e^x$$

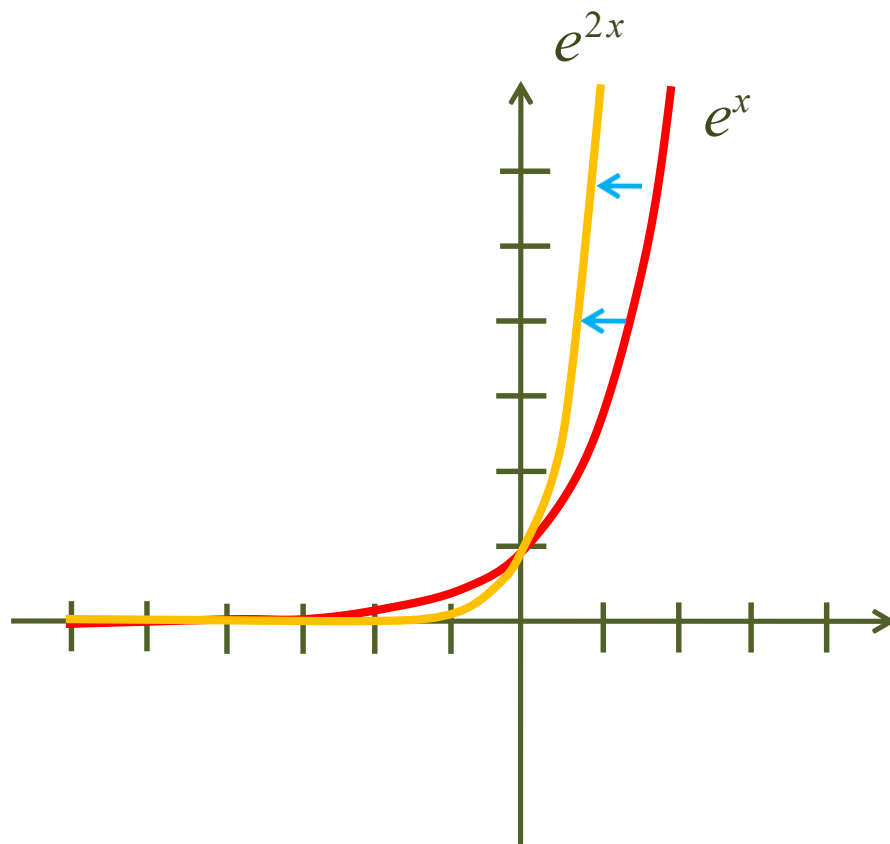
$$D_f = \mathbf{R}$$

$$\text{Im}_f = (0, +\infty)$$



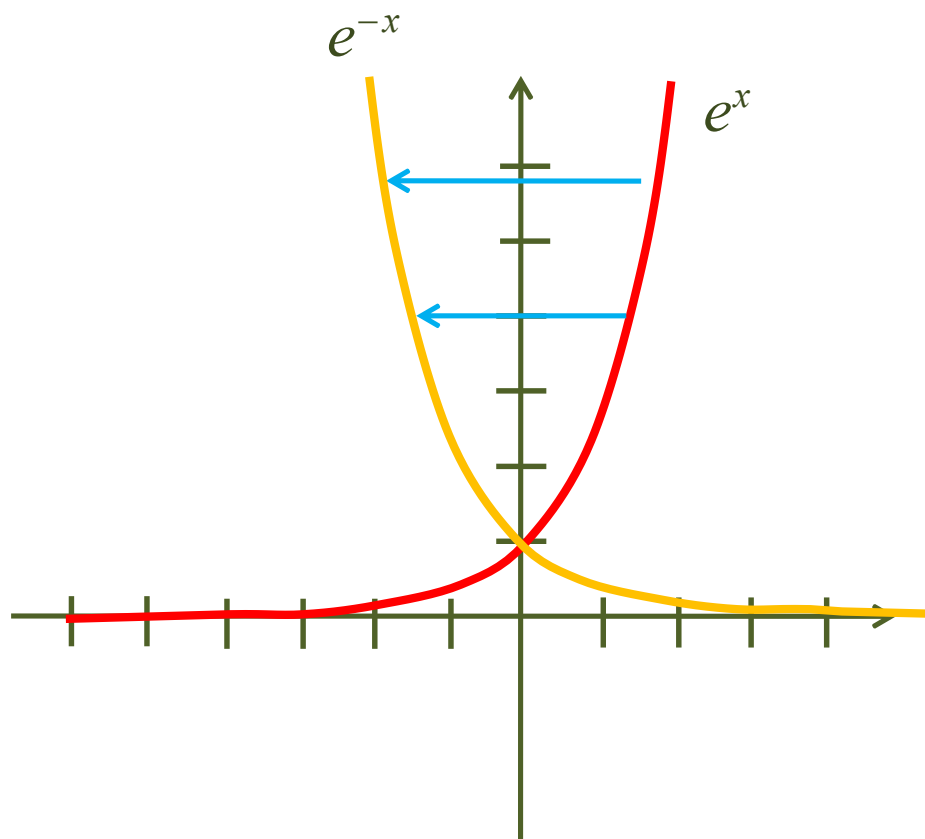
Transformações de funções exponenciais

$$g(x) = e^{2x}$$



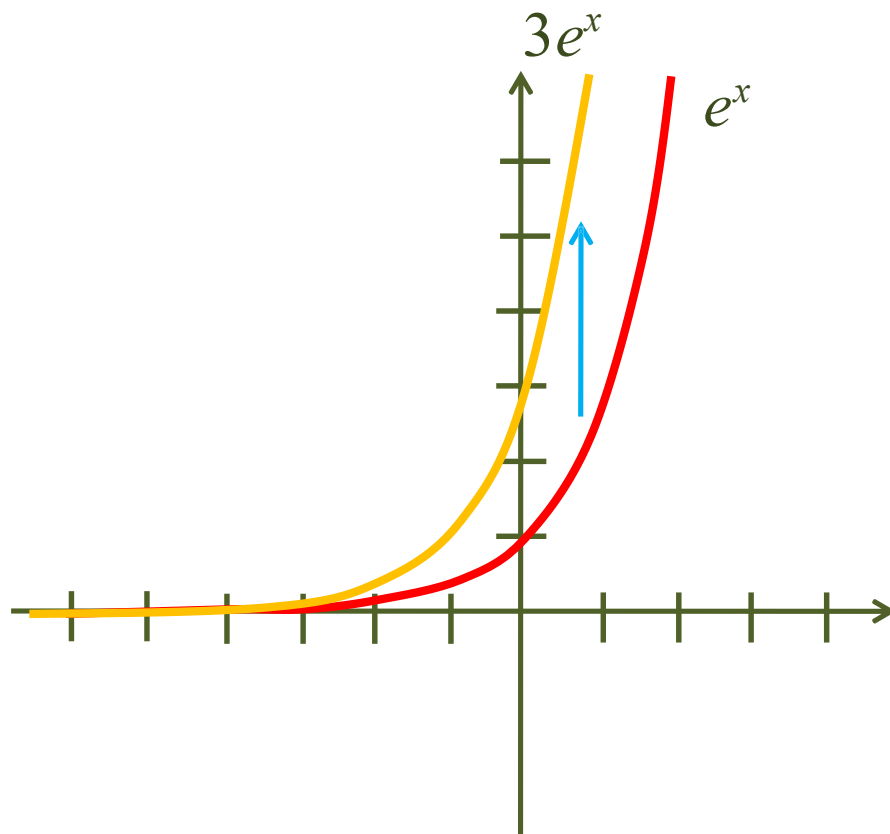
Transformações de funções exponenciais

$$h(x) = e^{-x}$$



Transformações de funções exponenciais

$$k(x) = 3e^x$$



Função Logarítmica

Seja $a \in \mathbb{R}$, tal que $a > 0$ e $a \neq 1$.

Chamamos ***função logarítmica de base a*** a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \log_a x$$

Exemplos

$$1) f(x) = \log_4 x$$

$$2) f(x) = \log_{\frac{1}{4}} x$$

$$3) f(x) = \log_{10} x = \log x$$

$$4) f(x) = \log_e x = \ln x$$

Observações

$$1) \log_a x = y \iff a^y = x$$

$$2) f(x) = \log_a x \Rightarrow f(1) = \log_a 1 = 0$$

3) Como $a > 0$ e $a \neq 1$, então $a > 1$ ou $0 < a < 1$.

a) $a > 1$

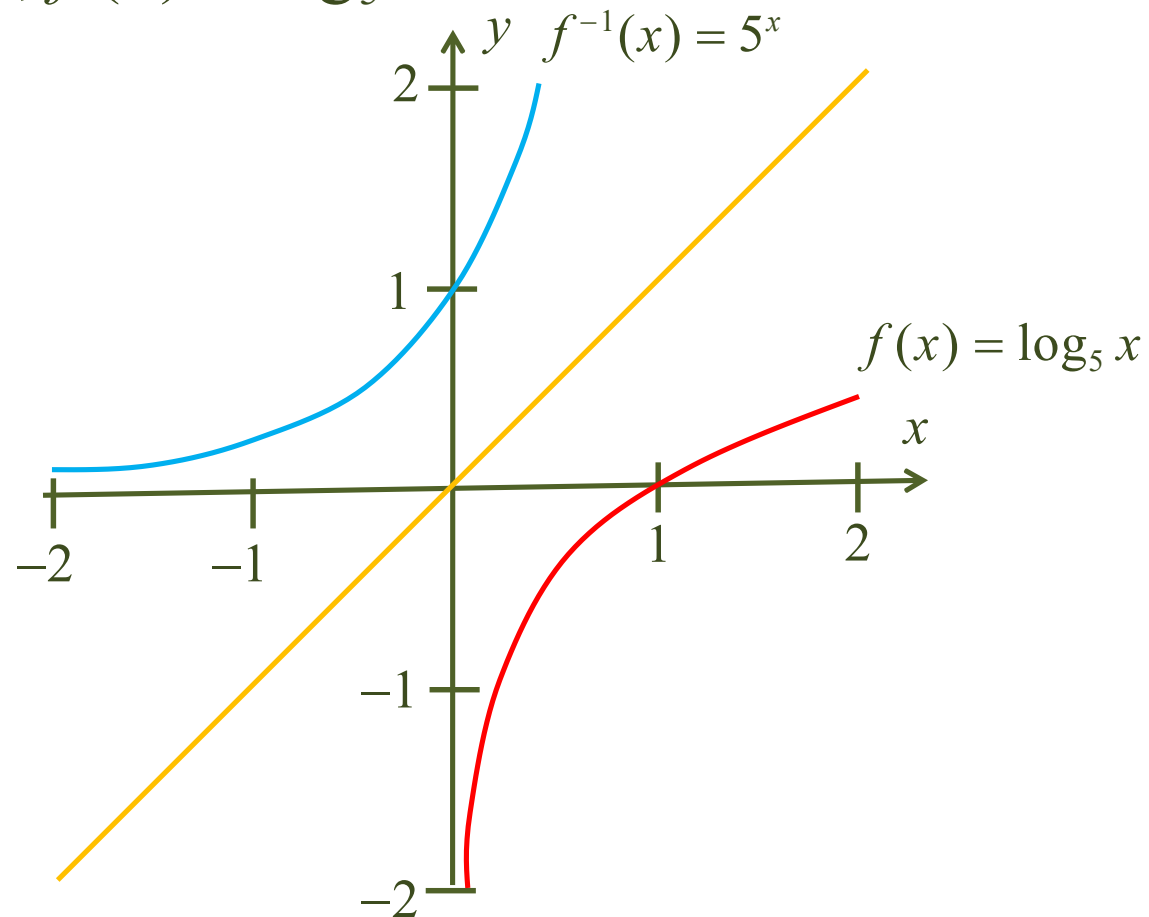
$$x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \text{ (crescente)}$$

b) $0 < a < 1$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \text{ (decrescente)}$$

Exemplo 3

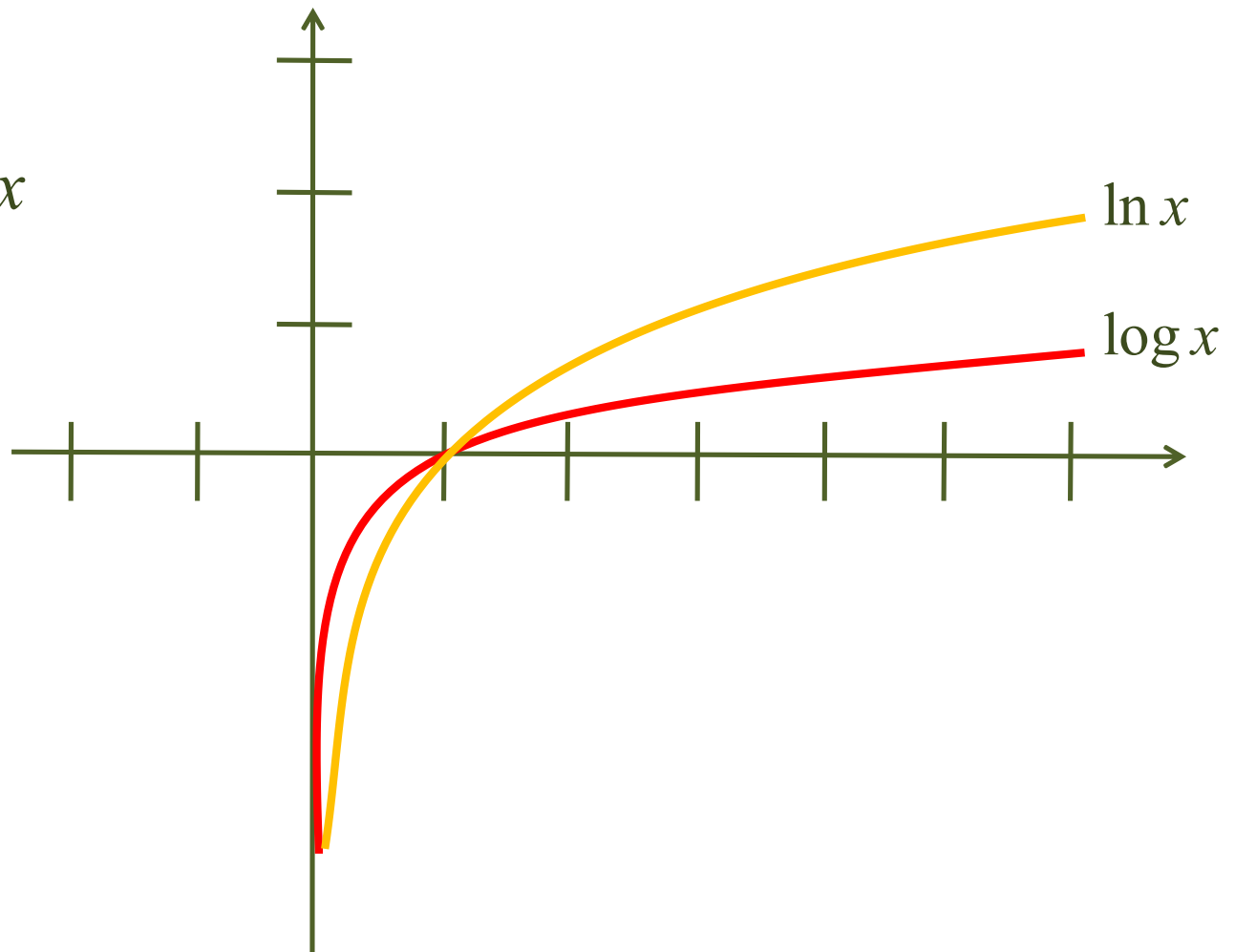
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \log_5 x$$



$\ln x$ e $\log x$

$$\log_e x \equiv \ln x$$

$$\log_{10} x \equiv \log x$$



Logaritmo

Temos que:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

$$\log_a(a^x) = x \quad \forall x \in \mathbf{R} \quad \text{e} \quad a^{\log_a x} = x \quad \forall x \in \mathbf{R}_+$$

Propriedades:

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
3. $\log_a(x^r) = r \log_a x \quad \forall r \in \mathbf{R}$

Exemplo 4

Use as propriedades e calcule $\log_2 80 - \log_2 5$.

$$\log_2 80 - \log_2 5 = \log_2 \left(\frac{80}{5} \right) = \log_2 16 = 4$$

pois $2^4 = 16$.

Obrigado !

Aula disponível em
www.mat.ufam.edu.br